MVO-20 - Fundamentos da teoria de controle

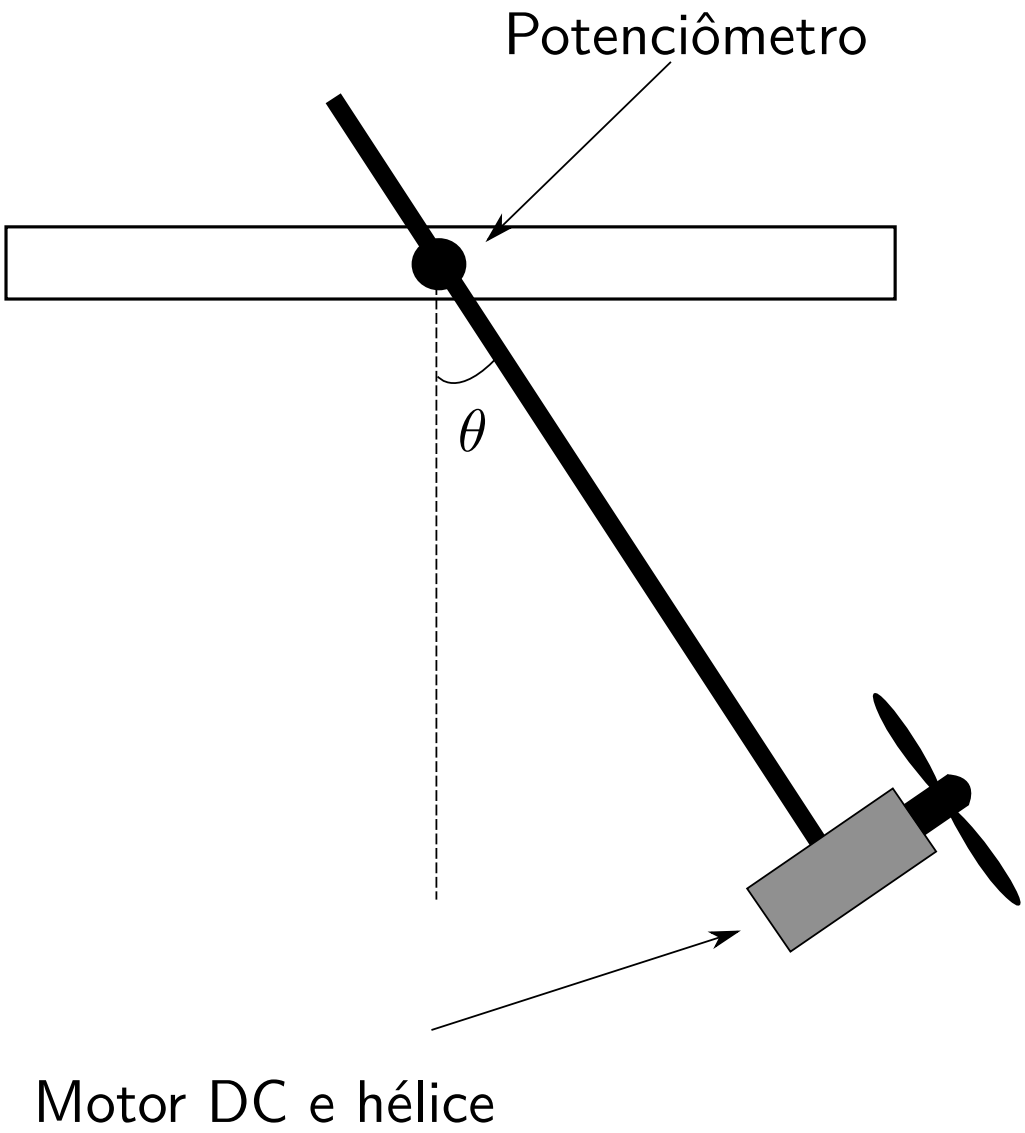
Laboratórios de Controle

Aeropêndulo

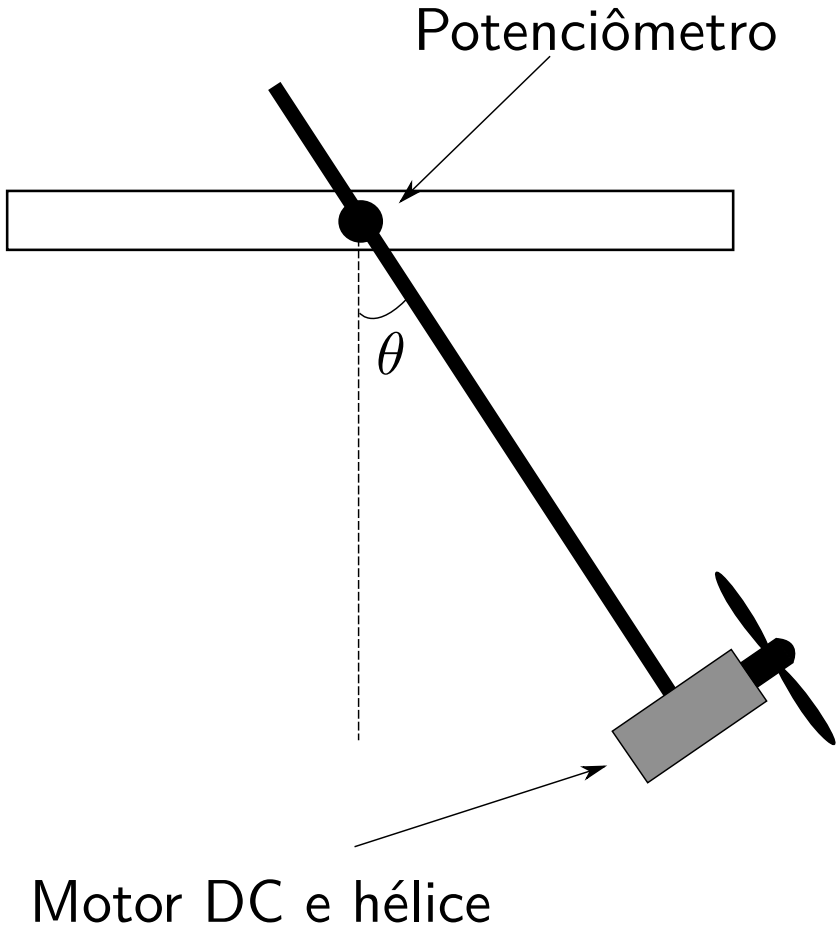
Professores:
Guilherme Soares (soaresgss@ita.br)
Flávio Ribeiro (flaviocr@ita.br)

Apoio:

O aeropêndulo



Trata-se de um sistema não-linear...!

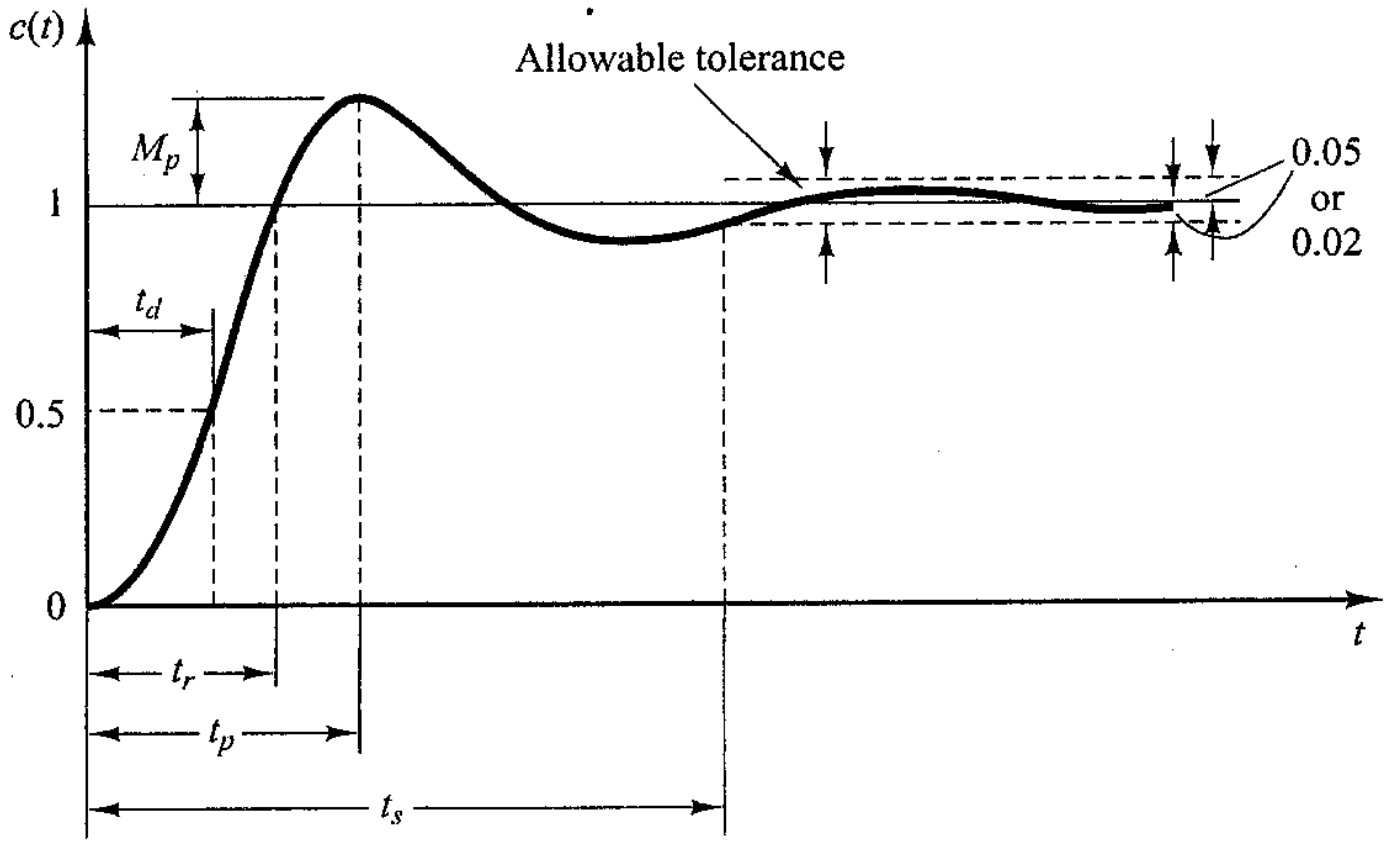


$$\ddot{\theta} + c\dot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = \tau$$

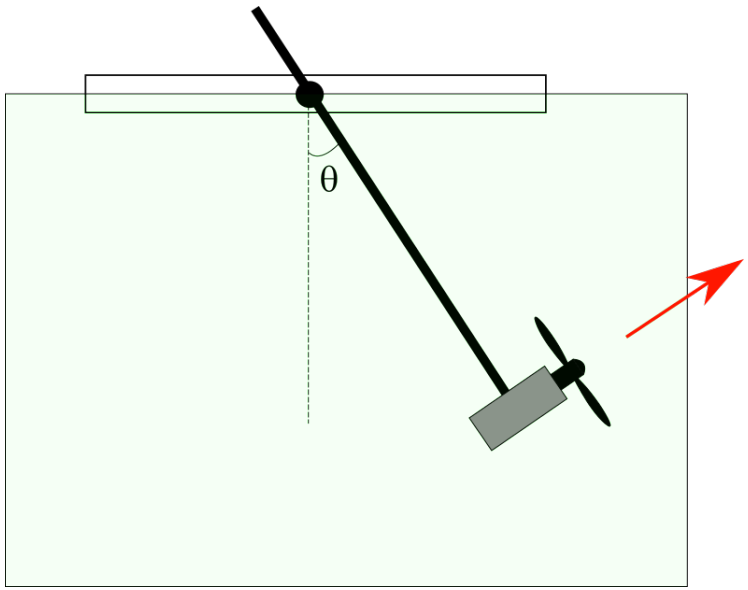
Pode ser linearizado...

$$\ddot{\tilde{\theta}} + c\dot{\tilde{\theta}} + k\tilde{\theta} = \mathcal{F} - \mathcal{F}_{eq}\,,$$

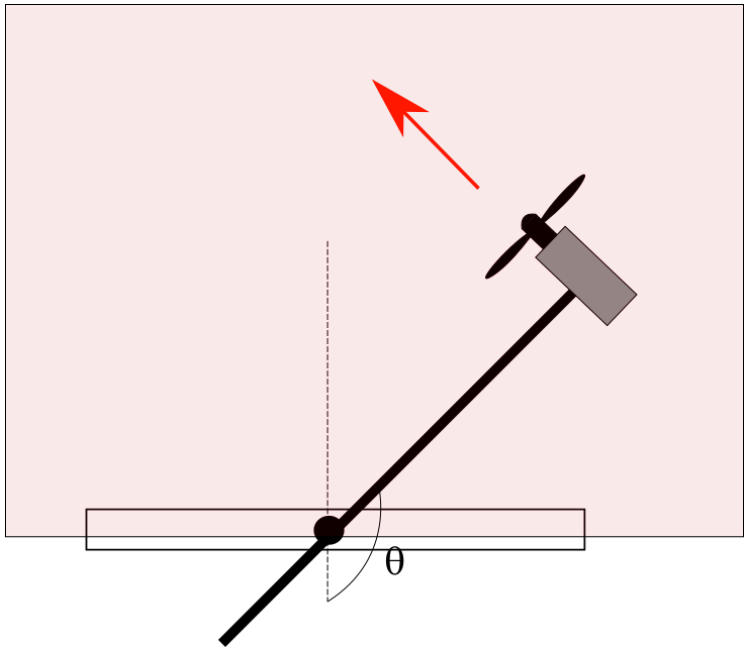
$$\text{onde } \tilde{\theta}(t) = \theta(t) - \theta_{eq}.$$



Possui pontos de equilíbrio estáveis e instáveis!



Estável



Instável

Atividades

Primeiro bimestre:

- Familiarização com o kit de eletrônica;
- Projeto e montagem do pêndulo;
- Identificação estática;

Segundo bimestre:

- Identificação dinâmica;
- Projeto e implementação de sistemas de controle.

Avaliação

- Relatório bimestral;
- Vale um terço da nota do bimestre;
- Em duplas;
- Pode ser atribuida nota extra quando o aluno propor inovações (ex.: melhorar o projeto do pêndulo)

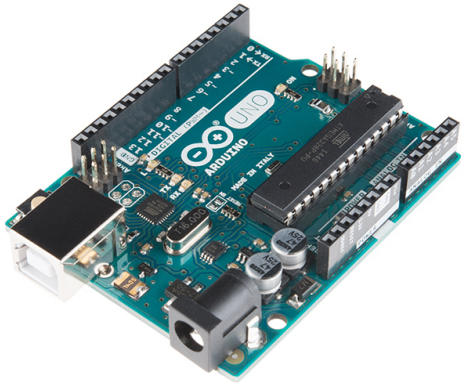
Relatório bimestral (1o bimestre)

Em duplas, deve incluir:

- Introdução (com breve descrição do aparato experimental, em especial das inovações do projeto, dificuldades encontradas, etc.)
- Modelagem: descrição do modelo matemático do pêndulo, considerações entre a relação do modelo utilizado e o protótipo construido;
- Identificação estática: curvas de sinal comandado vs. posição de equilíbrio.

Material disponível

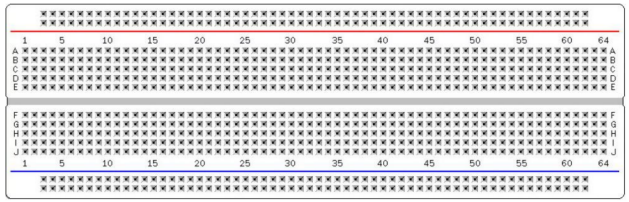
- Arduino UNO;



- Potenciômetro;

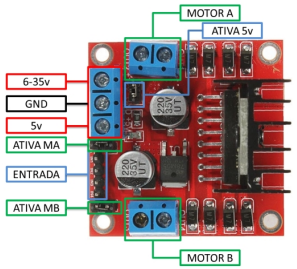
- Motor DC, hélice e salva hélice;

- Protoboard;



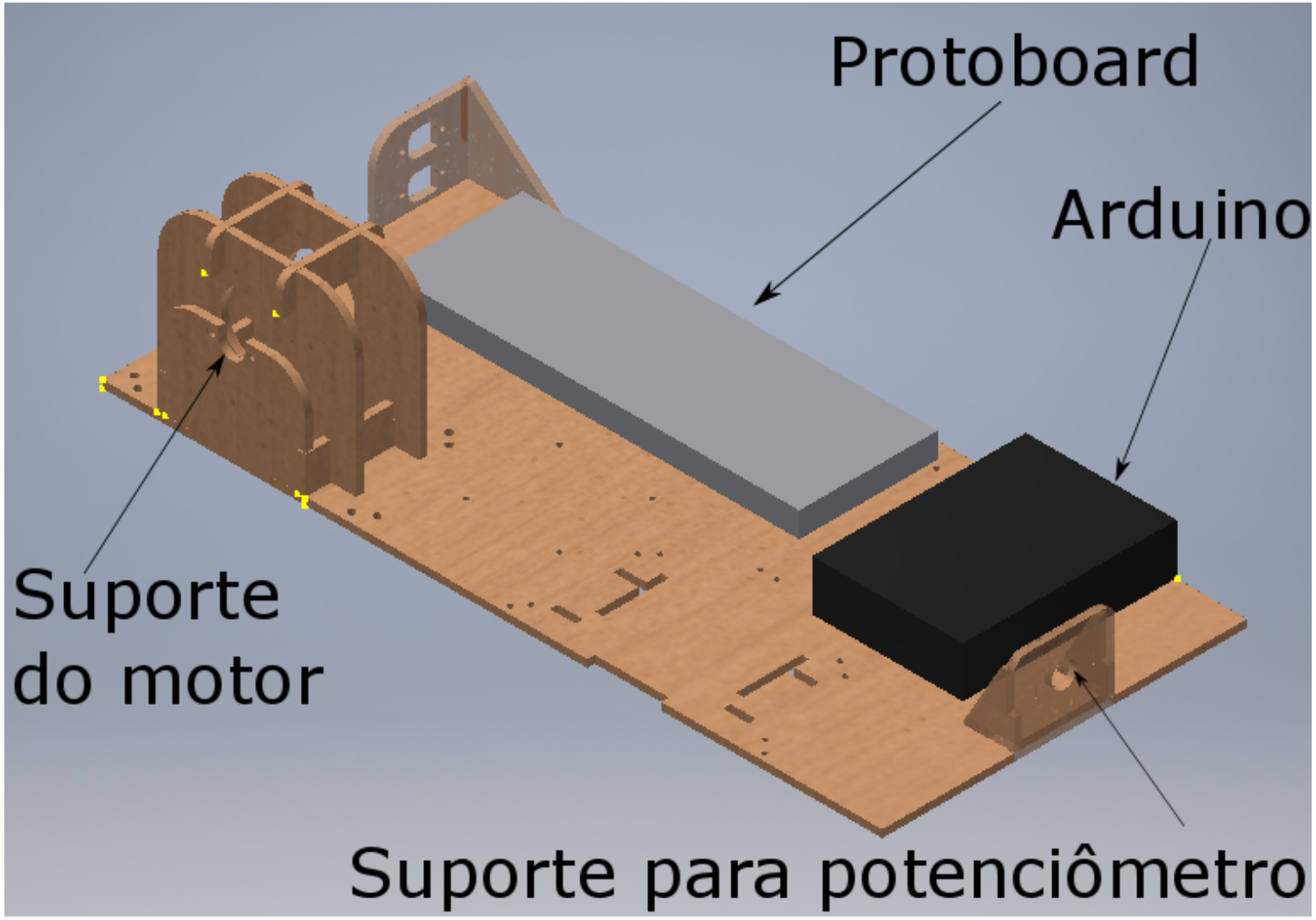
- Fontes de 12 V e conectores DC:

- Driver do motor;



- Botão, fios, etc.

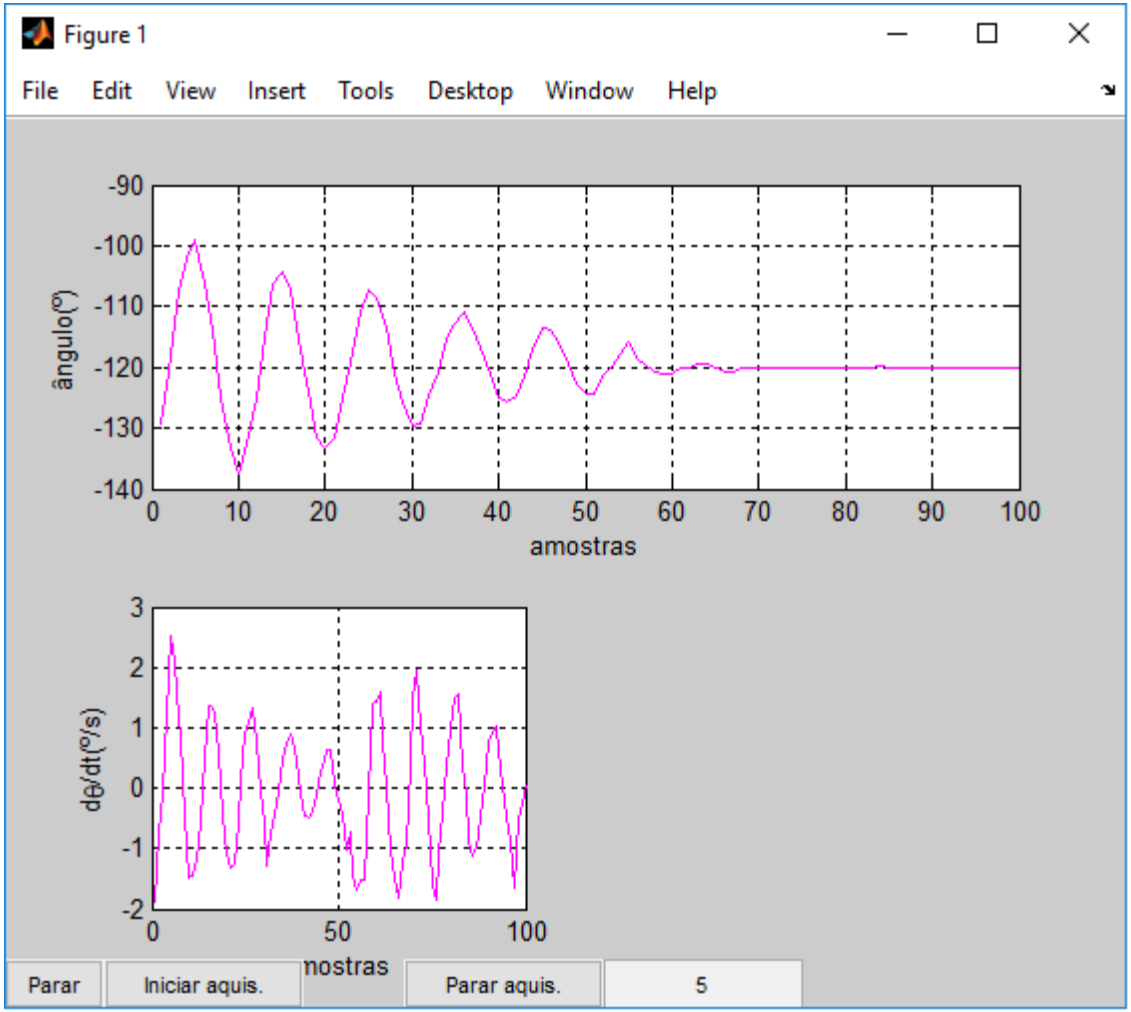
Bancada de sistemas



Software disponível

Código *arduinoMVO20lab1.ino*, que será embarcado no Arduino.

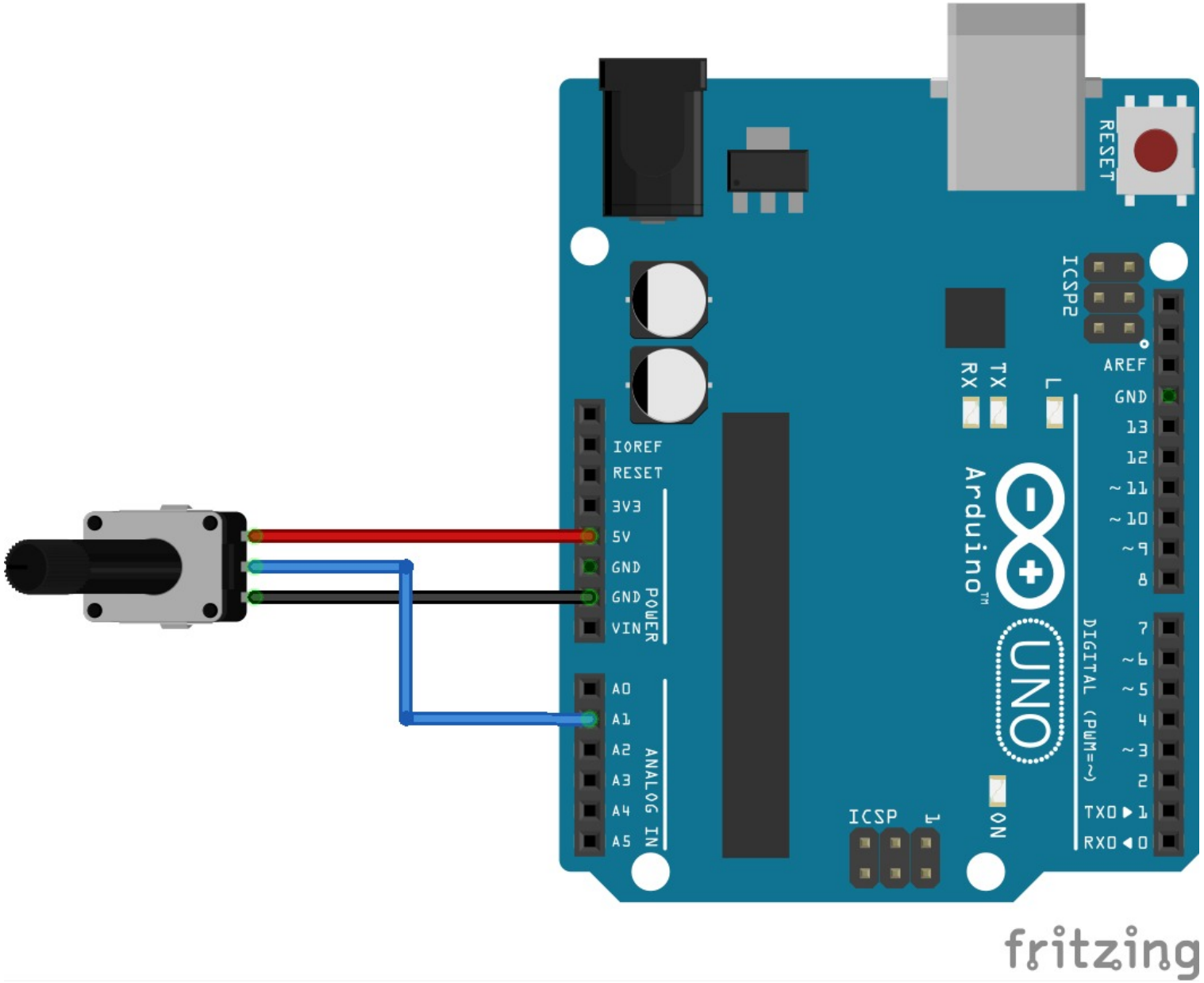
Códigos *codigosMATLAB.zip*, faz a comunicação entre o MATLAB e o Arduino:



Atividades do dia

1. Instalar Arduino IDE no computador;
2. Testar o funcionamento do potenciômetro e comunicação com MATLAB (utilizando os códigos de exemplo fornecidos);
3. Dividir os grupos para o projeto do pêndulo, começar o projeto;

Como ligar o potenciômetro ao arduino



Exemplo de código arduino para leitura do sinal do potenciômetro

```
int sensorPin = A1;    // select the input pin for the potentiometer
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor

void setup() {
  Serial.begin(9600); //Inicia a serial com Baud Rate de 9600
}

void loop() {
  // read the value from the sensor:
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  // envia o valor do potenciometro via serial
  Serial.println(sensorValue);
}
```

Relembrando, as atividades que devem ser desenvolvidas até o fim do bimestre:

- Montagem da bancada de sistemas;
- Projeto e montagem do pêndulo;
- Modelagem;
- Identificação estática do pêndulo;